京都大学 経済学部

コーポレートファイナンス（2026）

1. コーポレートファイナンスの考え方

DCF法と財務モデル：ローンと債券

京都大学経営管理大学院/経済学部・教授

砂川伸幸（イサガワ ノブユキ）

isagawa.nobuyuki.3w@kyoto-u.ac.jp

京都大学

教員紹介：砂川伸幸（イサガワ ノブユキ）

- 京都大学経営管理大学院・経済学部 教授

- 専門：経営とファイナンス，資本コストや株価（PBR）を意識した経営

- 『サステナビリティとコーポレートファイナンス』（日本経済新聞出版）
  『ゼミナール コーポレートファイナンス』（日本経済新聞出版）
  『コーポレートファイナンス入門（第2版）』（日経文庫）
  『経営戦略とコーポレートファイナンス』（日本経済新聞出版社）
  『日本企業のコーポレートファイナンス』（日本経済新聞出版社）

- 国内外に学術論文多数，日経新聞夕刊十字路に寄稿

- 日本証券アナリスト協会試験委員，社外役員，資本政策やMBOの特別委員会など

京都大学

講義目的・成績評価・教科書など

- シラバスも参照

- グローバルスタンダードであるファイナンスやバリュエーションの原理・原則を理解
  企業価値の向上に結び付く意思決定や企業行動について理解を深める

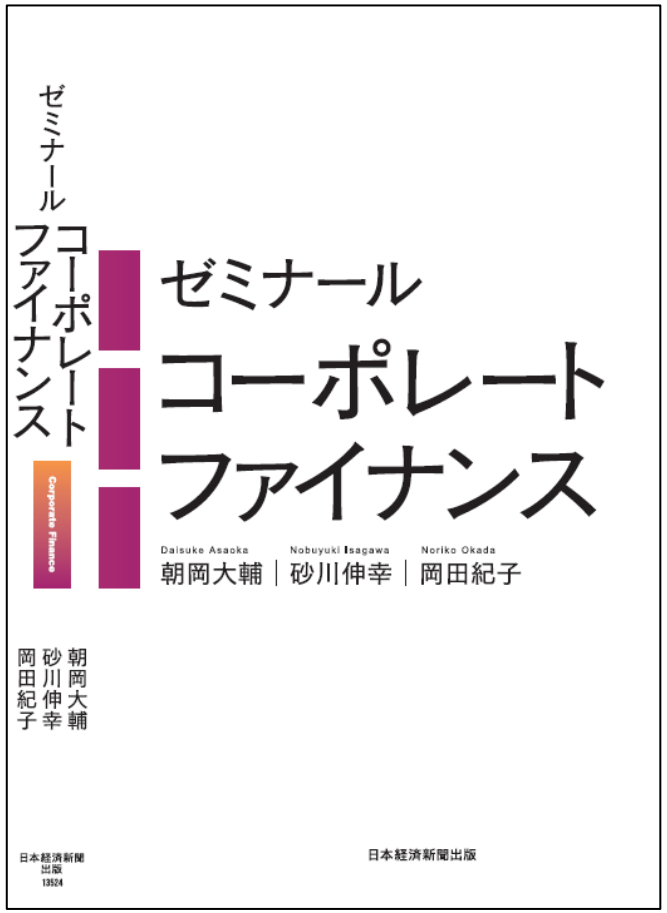
- ゲスト講師の講演では金融資本市場やビジネスに関する最近の潮流を学ぶ
  ゲスト講師の回は事前に講師の所属企業や講演テーマについて調べておくこと

- 成績評価：出席点３割（第２回目の講義から出席をとります）＋期末試験７割

- 期末試験ではテキスト『ゼミナール コーポレートファイナンス』（2022，日本経済新聞出版）のみ持込可とする予定

京都大学

テキスト



本書の特徴は，大きく三つあります。第一に，事業戦略や経営戦略との関係を重視していることです。コーポレートファイナンスとバリュエーションでは，企業価値，価値創造，サステナブル成長などを財務的な数値で分析します。当然ですが，企業の事業戦略や経営戦略は，財務数値と密接に関係しています。このことを常に意識しながら，本テキストを執筆しました。

第二に，ESGを取り入れていることです。ESGはサステナビリティと関係があり，コーポレートファイナンスとの親和性は高いと思われます。実務も研究も進行中であるため，テキストの主要パートにするほど確立されたものがありませんが，この潮流を無視するわけにはいきません。本書では，第13章と終章「コーポレートファイナンスの広がり」において，ESGを重点的に取り上げました。その他の章においても，ESGとコーポレートファイナンスの関係を紹介しています。

第三に，実際に手を動かして理解を深めてもらうために，エクセルによる財務モデルを多用していることです。前頁のエクセルシートの例は，第3章で説明するサステナブル成長モデルに対応しています。エクセルシートには，空欄のある練習用のシートも付けてあります。読者の皆さんには，次の要領で実際のエクセルシートを配布します。手を動かしながら，コーポレートファイナンスとバリュエーションの理解を深めてください。

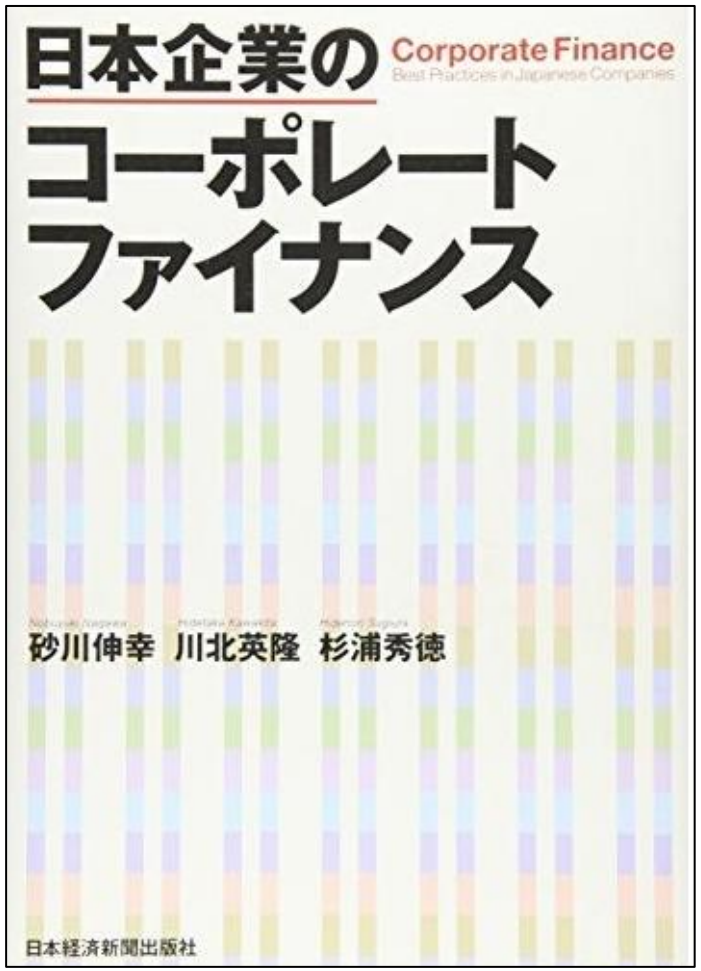
期末試験ではテキストのみ持込可とする予定．早めの購入を推奨

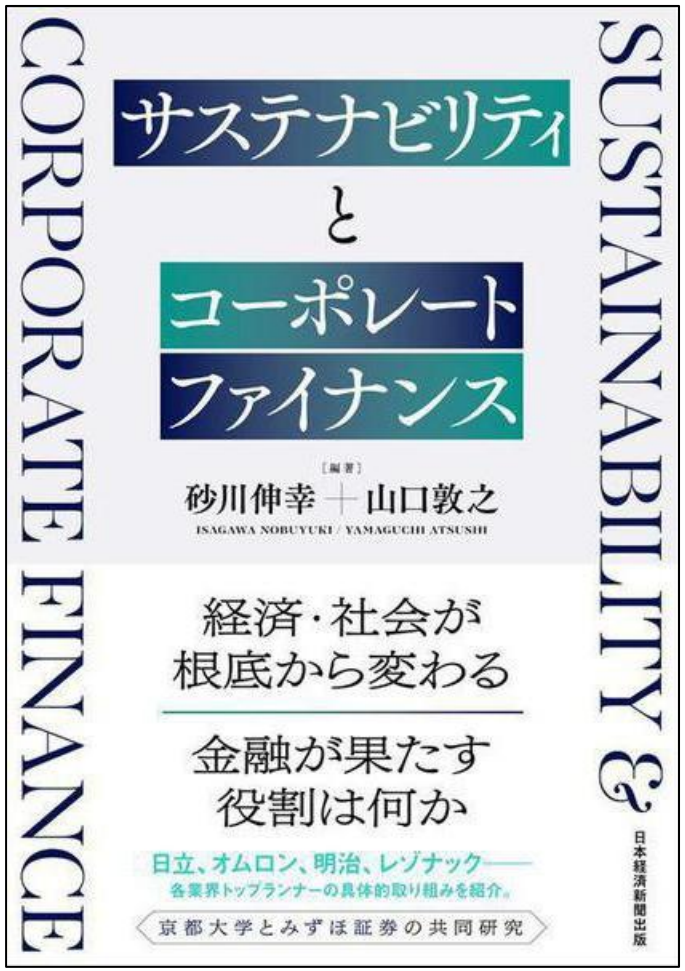
京都大学

参考書（超入門）



現在価値と資本コスト





京都大学

十字路

資本コストと日経平均

研究者として30年以上、資本コストと向き合ってきたが、その重要性への認識が着実に広がってきたと感じる。2017年に第2版を出した「コーポレートファイナンス入門」（日経文庫）では、まえがきに「原稿を読んだ学生に聞くと『資本コストを上回る成果をあげることが大切だということが分かった』という答えが返ってきた」と記した。

東京証券取引所が23年に上場企業に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を求めたこともあり、企業価値の向上に向けた取り組みが進んでいる。資本コストを算定、開示する企業も増えている。資本コストの算定で難しいのは株主資本コスト、すなわち株主が期待するリターンだ。債権者より高いリスクを負担する株主は相応に高いリターンを求める。株主資本コストの算定では、リスクとリターンの関係を定量的に示す必要がある。

現在、企業や市場関係者の実務では資本資産価格モデル（CAPM）が使われている。比較的平易な数式で、リスクとリターンの関係を把握できる。実際の市場のデータを入力して資本コストを算定することもできる。

CAPMを提唱した米経済学者、ウィリアム・シャープ氏は1990年にノーベル経済学賞を受賞した。日経平均株価は前年の89年末に前回の高値をつけたが、今年2月に更新するまで34年を要した。当時、資本コストを意識して経営に取り組んでいた日本企業は少数だったように思う。

現在は多くの上場企業が資本コストを理解し、経営に組み込んでいる。日経平均は7月の最高値から調整したが、資本コストを意識した経営が根付き、投資家が適切に評価すれば、株価の動きは前回とは違うものになるのではないだろうか。もちろん、企業が資本コストを上回る成果をあげることが前提になる。

（京都大学経営管理大学院
教授　砂川　伸幸）

（出）日本経済新聞 夕刊 2024年8月22日

十字路

企業の現金保有と投資規律

コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）の改訂を控え、現金を含む経営資源の配分が企業経営のテーマになっている。コーポレートファイナンス論によると、企業が保有する現金は良い事業に投資され価値を生み出す。逆に、悪い投資や浪費に使われる現金は価値を毀損する。企業統治が機能している企業は、良い投資を実施し、悪い投資を見送るという投資規律がしっかりしている。

事業ポートフォリオの観点からすると、次のようになる。企業は、収益性の高い成熟事業（キャッシュカウ）が生み出した現金を、収益力のある成長事業（スター）や次世代を担う事業（チャイルド）に配分する。また、業績や株価の変動が大きい企業は、下方リスクに備えて現金を保有することで、事業の継続性を担保し、企業価値を維持できる。

筆者が甲南大学の山口聖先生と進めている日本企業の現金保有に関するデータ分析や、京都大学の山田和郎先生の著書「日本企業はお金持ちになったのか？」に示されている検証結果は、これらの予測と整合的である。

営業キャッシュフローが大きい企業（キャッシュカウ）はアウトプットである現金保有が多くなる。投資機会が多い企業（スター）や研究開発投資に積極的な企業（チャイルド）は、インプットに備えた現金を多く保有する。そして、収益変動が大きい企業は、リスク対応の予備的な現金をストックする。

学術研究と企業実務が示す適切な現金保有は、総資産や純資産の何割という一律的なものではない。事業の構成と企業の属性（ライフステージ、収益構造とリスク特性）などの条件によって決まってくる。投資規律を順守し、理論やデータ分析を活用して、適切に意思決定している企業が保有する現金は高く評価されることになる。

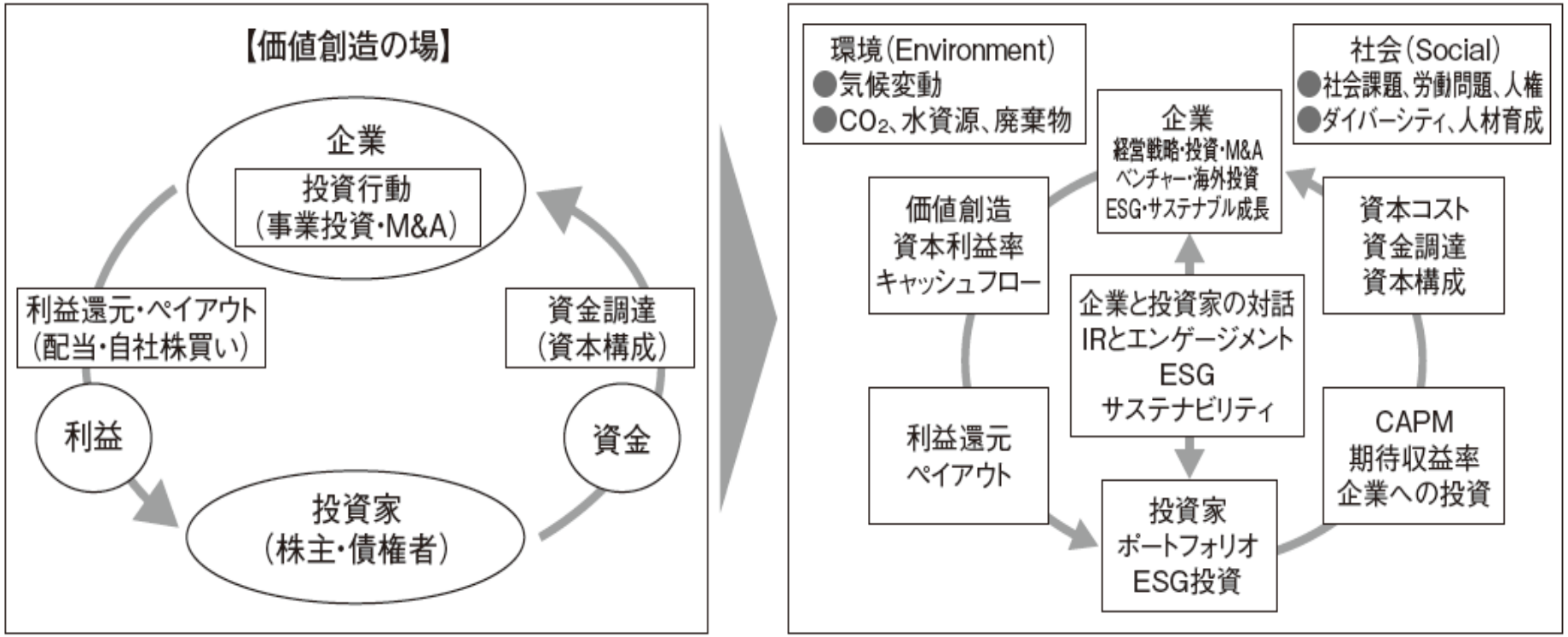
（京都大学経営管理大学院
教授　砂川　伸幸）

（出）日本経済新聞 夕刊 2026年3月12日

京都大学

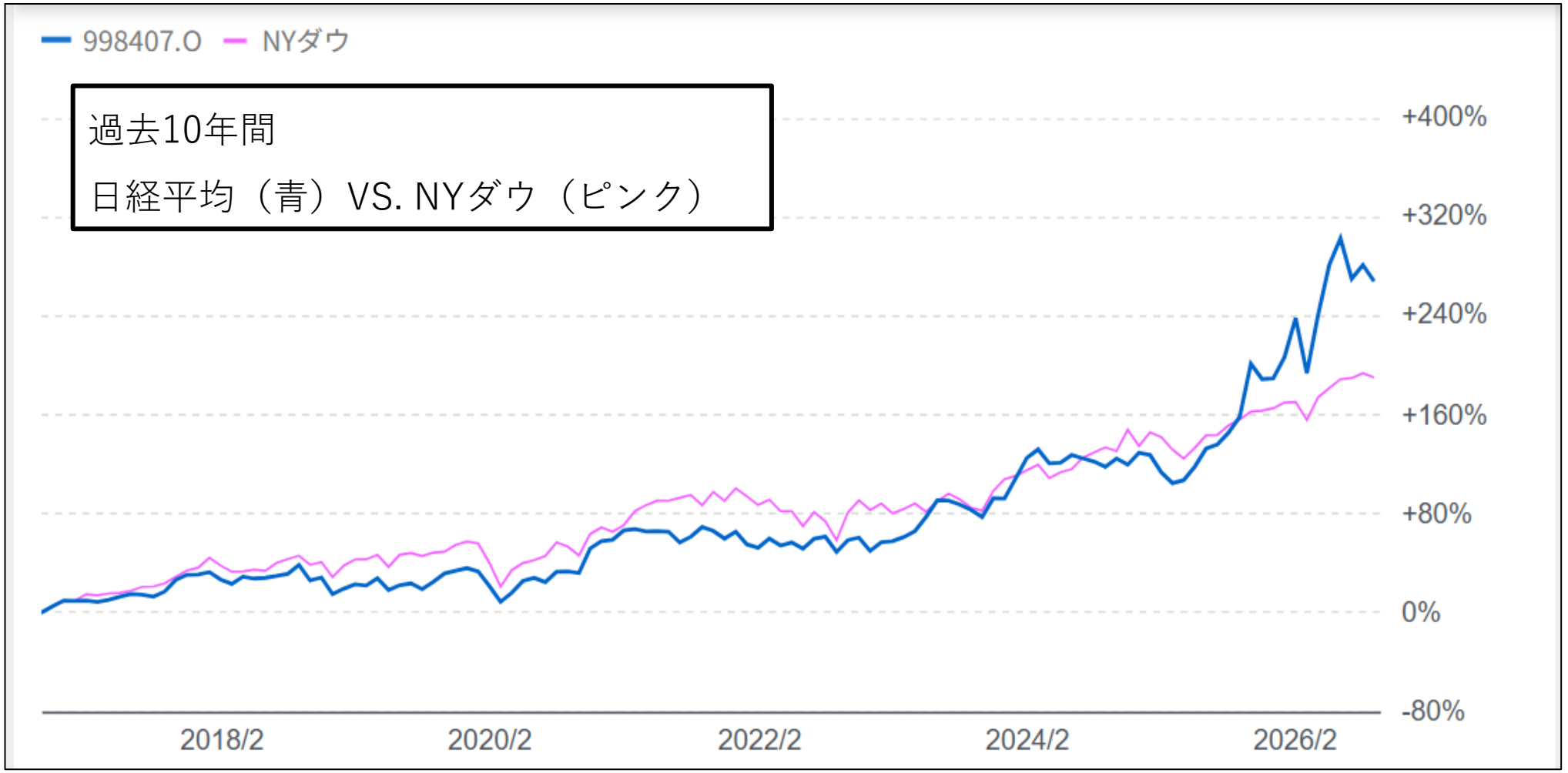
コーポレートファイナンスの領域

【図表１】経営財務の領域の変化：財務とESGの統合



出所：砂川・川北・杉浦(2008)および朝岡・砂川・岡田(2022)を基に著者作成

京都大学


998407.O
NYダウ
過去10年間
日経平均（青）VS. NYダウ（ピンク）
+400%
+320%
+240%
+160%
+80%
0%
-80%
2018/2
2020/2
2022/2
2024/2
2026/2

京都大学

日経平均と諸施策の推移



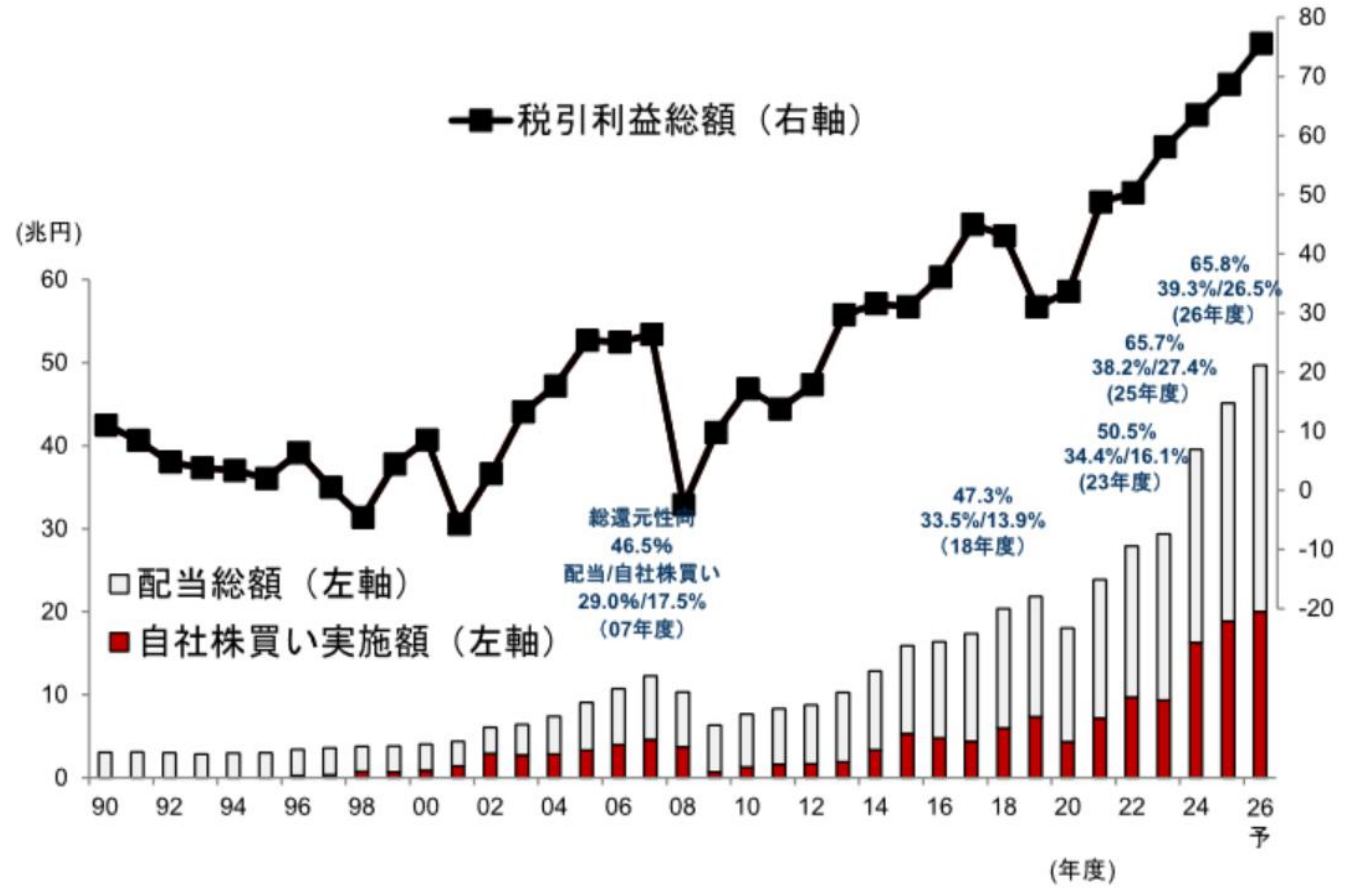
京都大学

日本企業の価値創造/企業価値向上に関する施策

- 価値創造１.0：資本利益率
  CGコード導入（2015年），伊藤レポート（2014年）においてROE経営が定着
- 価値創造 2.0：資本コスト
  CGコード改訂（2018年）において資本コストの重要性が認識される
- 価値創造 3.0：サステナビリティとESG
  CGコード改訂（2021年）においてESGサステナビリティ経営の重要性が盛り込まれる
- 総括と起点：東京証券取引所（2023年）「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」とフォローアップ
- 経産省：二つのM&A指針，事業ポートフォリオ指針，価値創造経営研究
- CGコード改訂（2026年），M&A指針研究会の再開，成長投資ガイダンス（2026年）

京都大学

企業業績と株主還元の推移



（注）全上場企業を対象。自社株買い実施額は整理回収機構からの購入、優先株式の買戻し等を除く普通株式ベース。2026年度はいずれの数値も野村トップダウン予想。ただし、税引利益については野村トップダウン予想TOPIX-EPS成長率を適用。

（出所）各社開示資料、東洋経済新報社より野村證券市場戦略リサーチ部作成

（出）https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0772/

京都大学

「日本企業の企業価値向上に向けた取組み」の集大成
「資本コストや株価（PBR）を意識した経営」が当たり前になる時代の起点

資料１

JPX
TOKYO STOCK EXCHANGE

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

Exchange & beyond

株式会社東京証券取引所　上場部

2023年3月31日



© 2023 Tokyo Stock Exchange, Inc.

京都大学

背景・趣旨

JPX

背景

- 従来より、コーポレートガバナンス・コードでは、**企業が投資者をはじめとするステークホルダーの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、資本コスト・資本収益性を十分に意識した経営資源の配分が重要**という観点から、資本コストを意識した経営（原則５－２）について示されています。
- 一方で、現状では、**プライム市場の約半数、スタンダード市場の約６割の上場会社がＲＯＥ８%未満、ＰＢＲ１倍割れ**と、**資本収益性や成長性といった観点で課題**がある状況であり、市場区分見直しに関するフォローアップ会議では、こうした現状を踏まえ、今後の各社の**企業価値向上の実現に向けて、経営者の資本コストや株価に対する意識改革が必要**との指摘がなされています。
- 本資料は、こうした現状や議論等を踏まえ、**資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて重要と考えられる対応**をまとめたものであり、**上場会社の皆様に積極的な実施をお願いするもの**です。

趣旨

- 本対応を実施していただく趣旨は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、**単に損益計算書上の売上や利益水準を意識するだけでなく、バランスシートをベースとする資本コストや資本収益性を意識した経営を実践**していただくことです。
- 具体的には、取締役会が定める経営の基本方針に基づき、**経営層が主体**となり、**資本コストや資本収益性を十分に意識**したうえで、**持続的な成長の実現に向けた知財・無形資産創出につながる研究開発投資・人的資本への投資や設備投資、事業ポートフォリオの見直し等の取組みを推進**することで、**経営資源の適切な配分を実現**していくことが期待されます。

  ※ **資本収益性の向上に向けて、バランスシートが効果的に価値創造に寄与する内容となっているかを分析した結果、自社株買いや増配が有効な手段と考えられる場合もありますが、自社株買いや増配のみの対応や一過性の対応を期待するものではありません。継続して資本コストを上回る資本収益性を達成し、持続的な成長を果たすための抜本的な取組みを期待するものです。**

- また、これらの取組みを進めるにあたっては、企業が独自の方法により、**その方針や目標、具体的な内容を投資者にわかりやすく示し、投資者からの評価を得ながら、開示をベースとした投資者との積極的な対話を通じて、取組みをブラッシュアップ**していくことが期待されます。

2023年当時

PBR 1倍割れ

ROE8%未満

京都大学

「現状分析」にあたってのポイント・留意事項

JPX

現状分析に用いる指標の例

資本コスト	資本収益性	市場評価
• **ＷＡＣＣ**（負債-株式の加重平均資本コスト） • **株主資本コスト**（投資者の期待リターン）など	• **ＲＯＩＣ**（投下資本利益率） • **ＲＯＥ**（自己資本利益率）など	• **株価・時価総額** • **ＰＢＲ**（株価純資産倍率） • **ＰＥＲ**（株価収益率）など

※ どの指標を用いるかについて一律の定めはありませんが、投資者ニーズ等を踏まえ、ご検討ください。

※ 資本コストは、現状分析を目的として把握をお願いするものであり、必ずしも精緻に算出していただくことが目的ではありません。

※ 東証では、資本コストやＲＯＥの考え方等について、セミナー資料やｅラーニングの提供を行っておりますのでご活用ください。

東証 企業価値向上経営セミナー・シンポジウム：https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/award/03.html

東証 企業価値向上経営ｅラーニング：https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/seminar/e-learning/index.html

分析・評価の観点とポイント

分析・評価の観点（例）	ポイント
資本コストを上回る資本収益性を達成できているか、達成できていない場合には、その要因	• 資本収益性の分析・評価にあたっては、ＷＡＣＣとの比較でＲＯＩＣを、株主資本コストとの比較でＲＯＥを利用することなどが考えられます。 • また、全社での分析・評価に加えて、事業セグメントごとにＲＯＩＣ等を算出して、資本収益性の分析・評価を実施することも考えられます。
資本コストを上回る資本収益性を達成できていても、たとえばＰＢＲが１倍を割れているなど、十分な市場評価を得られていない場合には、その要因	• 資本コストを上回る資本収益性を達成できていても、ＰＢＲが１倍を割れているなど十分な水準に達していない場合には、成長性が投資者から十分に評価されていないことが示唆されます。 • ＰＢＲ・ＰＥＲ等は、時系列の変化や、同業他社との比較などの観点でも、自社の現状について分析・評価することが考えられます。

事業・経営
資本利益率
資本コスト

IR
投資家との対話・
情報開示

京都大学

PBR1倍割れ トップ再任反対

国内運用会社、議決権厳しく

上場企業の経営改革促す

三菱UFJアセットマネジメントやニッセイアセットマネジメントは、PBR（株価純資産倍率）が1倍未満などの企業に対し、株主総会で代表取締役の再任に反対する。公募投信で約90兆円の国内株を組み込む運用会社で議決権行使を厳しくする動きが広がれば、上場企業の経営改革が一段と進む可能性がある。

運用会社は投資家の資金を国内株などで運用し、投資先企業の企業価値向上を目的として投資家にかわって議決権を行使する。これまでは社外取締役比率の引き上げやESG（環境・社会・企業統治）対応などを上場企業に求めてきた。

政府は資産運用立国を掲げ、家計に眠る預貯金を企業への株式投資に回し、稼ぐ力を高めた企業が投資家に還元する「インベストメントチェーン（投資の連鎖）」をつくりたい考えだ。投資の連鎖を太くするには、議決権行使による経営改革の後押しが一段と重要になる。

三菱UFJアセットは2027年4月から、過去3期連続でROEが8%未満でかつPBRが1倍を割る企業の代表取締役再任に反対する。現行基準はROE5%未満としている。三菱UFJアセットはインデックスファンドなどを通してほぼ全ての上場銘柄に投資しており、まずは東証株価指数（TOPIX）500採用銘柄を対象とする。対象は順次拡大する方針だ。

27年4月まで猶予期間を設け、新基準の適用前から投資先との対話を実施し対応を促す。時価総額や業界への影響力が大きい企業について、東京証券取引所が要請する「資本コストや株価を意識した経営」に関する取り組みを確認できなかった場合は、27年4月以前に議決権を行使することもある。

ニッセイアセットマネジメントもPBRに関する基準を新設した。PBRが1倍未満で、東証の資本コストや株価を意識した経営の実現への対応がない場合に代表取締役

企業に株価を意識した経営を促す

社名	取り組み内容
三菱UFJアセット	3期連続ROE8%未満でPBR1倍割れの企業の代表取締役再任議案に反対
ニッセイアセット	PBR1倍未満で、株価などを意識した経営に対応していない企業の代表取締役選任に反対
三井住友DSアセット	ROEやPBRが低い状態が継続している企業との対話を強化
アセマネOne	政策保有株比率について基準を厳格化
三菱UFJ信託銀	独自に企業の資本コストを算出し対話に活用

（出）日本経済新聞 2024年3月8日

京都大学

事例１　旭化成（3407）①　New!　TOPIX Large70　化学　JPX

投資者の評価ポイント

投資者からよく寄せられる問いに経営陣が回答する形式で、企業価値向上の実現に向けた取組みがストーリー性を持って語られており、各取組みの意図が分かりやすく、経営陣の強いコミットが伝わる。また、取締役会の実効性評価における社外/社内取締役のコメントとして、売却・撤退を含む事業ポートフォリオ変革の重要性が語られているなど、実効性のあるガバナンスが確保されていることが窺える。

問２

低水準が続くPBRを
どのように回復させるのか？

答：マテリアル領域の石油化学チェーン関連事業を中心とする構造転換と、成長牽引事業への積極的な投資による事業ポートフォリオ変革の加速、そして、この2年間で大きく低下してしまった収益力の向上を進めていきます。



●ＰＢＲ改善に向けて、**現状分析から具体的な取組みまで、ＣＦＯメッセージとしてストーリー性を持って紹介**（→ポイントⅡ．⑤）

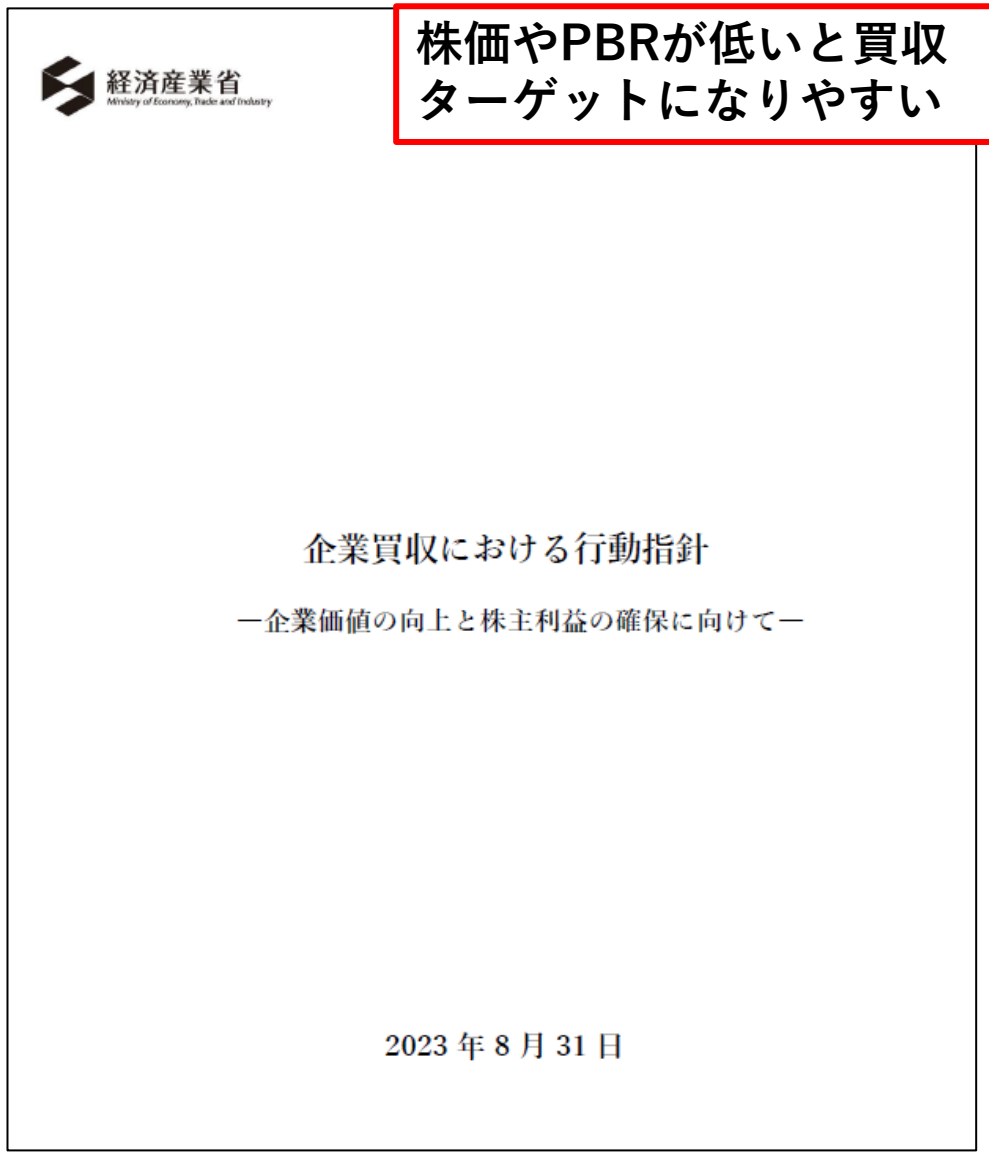
出所：旭化成株式会社　旭化成レポート2024（2024年10月8日）24、25ページ
https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/asahikasei_report/pdf/24jp.pdf

5

（出）JPX「事例集 プライム市場編」

京都大学

株価やPBRが低いと買収ターゲットになりやすい





京都大学

企業価値の定義（M&A指針）

- 「公正なM&Aの在り方に関する指針」（経済産業省，2019年）
- 「企業買収における行動指針」（経済産業省，2023年）
- いまや常識「DCF法」：企業価値，債券評価，ローン評価，株式評価，事業評価

- 企業価値とは，会社の財産，収益力，安定性，効率性，成長力等株主の利益に資する会社の属性又はその程度をいい，概念的には，企業が将来にわたって生み出す**キャッシュフローの割引現在価値の総和**である

- 企業価値とは，概念的には，企業が将来にわたって生み出す**キャッシュフローの割引現在価値の総和**を表すものである．その中には，事業活動において従業員や取引先などのステークホルダーが貢献することにより，定量的に将来のキャッシュフローが増加することによる価値も含まれている

京都大学

ファイナンス/バリュエーションの不変の考え方（DCF法と現在価値）

MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT

15.414 Class 2

Fundamental principle

The value of any asset or investment equals the **net present value of the expected cashflows**:

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \frac{CF_3}{(1+r)^3} + \frac{CF_4}{(1+r)^4} + \frac{CF_5}{(1+r)^5} + \ldots$$

Risk should be incorporated into r

The discount rate for the investment equals the rate of return that could be earned on an investment in the financial markets with similar risk.

r = 'opportunity cost of capital' or 'required rate of return'

A project creates value only if it generates a higher return than similar investments in the financial market.

DCF法：経営成果と投資家の期待

- 分子：フリー・キャッシュフロー（企業の経営成果）
- 分母：資本コスト
  （割引率，投資家の期待収益率）
  cost of capital：リスクを反映

（出）MIT OPEN COURSEWARE

京都大学

複数のキャッシュフローがある場合の現在価値の計算方法

現在価値が優れている理由の一つは、すべてが現時点でのドルで表わされており、そのため、足し合わせることができるという点である。つまり、キャッシュフロー（A＋B）の現在価値は、キャッシュフローAの現在価値とキャッシュフローBの現在価値の和に等しい。

ここで、数年にわたる一連のキャッシュフローの価値を評価したいとしよう。現在価値の加法性のルールにより、現在価値の合計は、次のようになる。

$$PV=\frac{C_1}{(1+r)}+\frac{C_2}{(1+r)^2}+\frac{C_3}{(1+r)^3}+\cdots+\frac{C_T}{(1+r)^T}$$

これは、**割引キャッシュフロー**（**discounted cash flow；DCF**）の公式と呼ばれる。これを簡略に表現すると、次のとおりである。

$$PV=\sum_{t=1}^{T}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

ここで、Σは数列の和を表わす。純現在価値（NPV）を求めるためには、（通常は負の）当初のキャッシュフローを加えればよい。

（出）ブリーリー・マイヤーズ・アレン（2014年）

京都大学

DCF法：年金現価係数とローンの評価

- 年金とローン：割引率が一定のとき，T年間にわたり毎期一定のキャッシュフロー (C) をもたらす資産の現在価値 (P)

$$P = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C}{(1+r)^T} = C \times \left[\frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right)\right]$$

- [　] 内の値：年金現価係数（Annuity Factor）　等比数列の和

（例）4.580
割引率＝3%
期間＝5年の係数

年金現価表：t 年間にわたり*毎年*1ドル支払う年金の現在価値＝$1/r - 1/[r(1+r)^t]$

年数	金利（年当たり）									
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.487
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868

京都大学

年金原価係数の導出（等比数列の和）

- 毎期の期待FCF＝C，割引率＝r，満期T

$$PV = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{C}{(1+r)^{T-1}} + \frac{C}{(1+r)^T}$$

$$PV(1+r) = c + \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} \ldots + \frac{C}{(1+r)^{T-1}}$$

- （下式）－（上式）をして整理

$$rPV = c - \frac{C}{(1+r)^T} \rightarrow \quad PV = c\left[\frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right]\right.$$

京都大学

ローンの評価と返済：元利均等

＼年度	1	2	3	4	5
期首元本	229	185.85	141.43	95.67	48.54
金利（対期首元本）	6.87	5.58	4.24	2.87	1.46
返済（元利均等）	50	50	50	50	50
元本返済	43.13	44.42	45.76	47.13	48.54
期末元本	185.85	141.43	95.67	48.54	0

・ローン＝50万円×年金現価 (5年, 3%)＝50万円×4.580＝229
・金利＝期首元本×3%
・毎期の均等支払額は50万円, 元本返済額＝50万円－金利
・期末元本＝期首元本－元本支払い額 ⇒ 次期の期首元本
・Amortization（住宅ローン, プロジェクトファイナンス, 銀行融資）

最終時点
元本を全額返済

$$PV = \frac{50}{1.03} + \frac{50}{1.03^2} + \frac{50}{1.03^3} + \frac{50}{1.03^4} + \frac{50}{1.03^5} = 229$$

京都大学

ローンの評価と返済：元本一括返済

＼年度	1	2	3	4	5
期首元本	229	229	229	229	229
金利（対期首元本）	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87
元本返済（均等）	0	0	0	0	229
返済総額（元本と金利）	6.87	6.87	6.87	6.87	235.87
期末元本	229	229	229	229	0

・ローン額は229万円
・金利＝期首元本×3%
・元本は5年後に一括返済（Bullet），**利付国債**

$$PV = \frac{6.87}{1.03} + \frac{6.87}{1.03^2} + \frac{6.87}{1.03^3} + \frac{6.87}{1.03^4} + \frac{235.87}{1.03^5} = 229$$

京都大学

利付国債（りつきこくさい）とは、国（日本国政府）が発行する債券のうち、**満期までの期間中に半年ごとに年2回の利子（利払い）を受け取ることができ、満期時には元本（額面金額）が全額戻ってくる国債**のことです。 東海東京証券

詳細は以下の財務省などの公式情報も参考にしてください。

主な特徴

- **利子の受け取り**: 半年ごとに一定のペースで利子を受け取れます。
- **金利のタイプ**: 基本的に発行時の利率が満期まで変わらない「固定金利型」が主流ですが、一部に利率が変動するタイプもあります。
- **満期（償還期間）**: 一般的に2年、5年、10年（中期・長期）のほか、20年、30年、40年（超長期）など多様な期間が設定されています。
- **購入できる人**: 個人だけでなく、法人や団体なども制限なく購入できます（新窓販国債などの場合）。
- **購入単位**: 最低5万円以上、5万円単位で購入できます。 財務省 +4

注意点・リスク

- **中途換金の価格変動**: 満期を迎える前に途中で売却する場合、市場の金利変動によって債券の価格が上下するため、購入時の価格を下回って**元本割れ（売却損）**するリスクがあります。 ゆうちょ銀行 +1
- **安全性の高さ**: 発行体である日本国が破綻しない限り、満期まで保有すれば元本と利子が確実に支払われるため、信用リスクが非常に低い安全な金融商品です。 マネイロ

財務モデルの確認

- エクセルシート「ローンの評価と返済」
- DCF法によるローンの評価額
- 返済計画のセルを確認
- 割引率（金利）を5%にすると……
- 元本一括返済ローンの評価：毎期金利を支払い，満期時に元本を一括返済（利付債と同じ構造）

京都大学

財務モデル（エクセル）と注意点

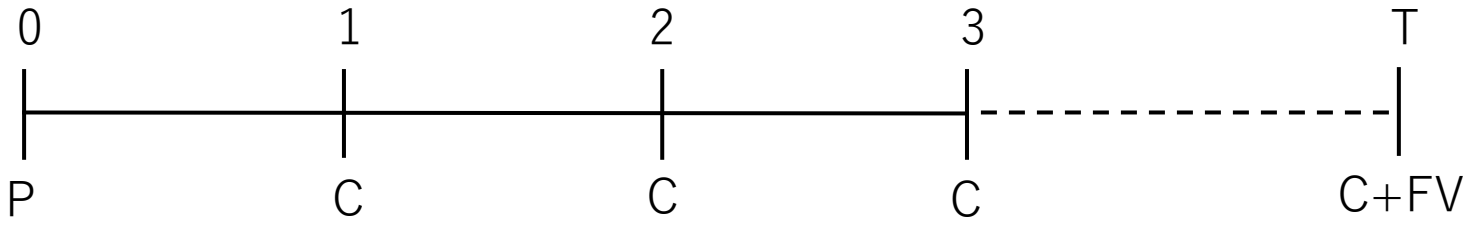
- 本講義では前提条件は青色の数字
- 前提条件以外は数字を打ち込まない (never enter numerical values directly)
  数字を打ち込むとモデルが動かなくなるためそれを回避する (never hardcode)
- 数式と関数でモデルを作成
  シミュレーション等を行う場合オリジナルをコピーしたシートで行うのが好ましい
- 理論や定義を用いたチェックポイントによってモデルをチェック

Never Hardcode

So that your assumptions are clear and easy to modify, reference any numerical values you need to develop your projections in the project dashboard. Never "hardcode," or enter numerical values directly into formulas. For example, in the computation of taxes in cell E34 below, we use the formula "=−E21*E33" rather than "=−0.40*E33". While the latter formula would compute the same answer, because the tax rate is hardcoded it would be difficult to update the model if the forecast for the tax rate were to change.

京都大学

債券の評価 (Bond Valuation)



- 債券はクーポン (C)，元本（額面，Face Value＝FV), 満期が約束

- クーポンがゼロの債券はゼロクーポン債や割引債といわれる
  通常は価格が額面より割引かれた値になる（ディスカウント））

- 元本とクーポンの支払いにリスクがない債券評価の割引率は年次ごとのリスクフリーレート（rt，t=1, 2, 3, …）

$$P = \frac{C}{1+r_1} + \frac{C}{(1+r_2)^2} + \cdots + \frac{C}{(1+r_T)^T} + \frac{FV}{(1+r_T)^T}$$

京都大学

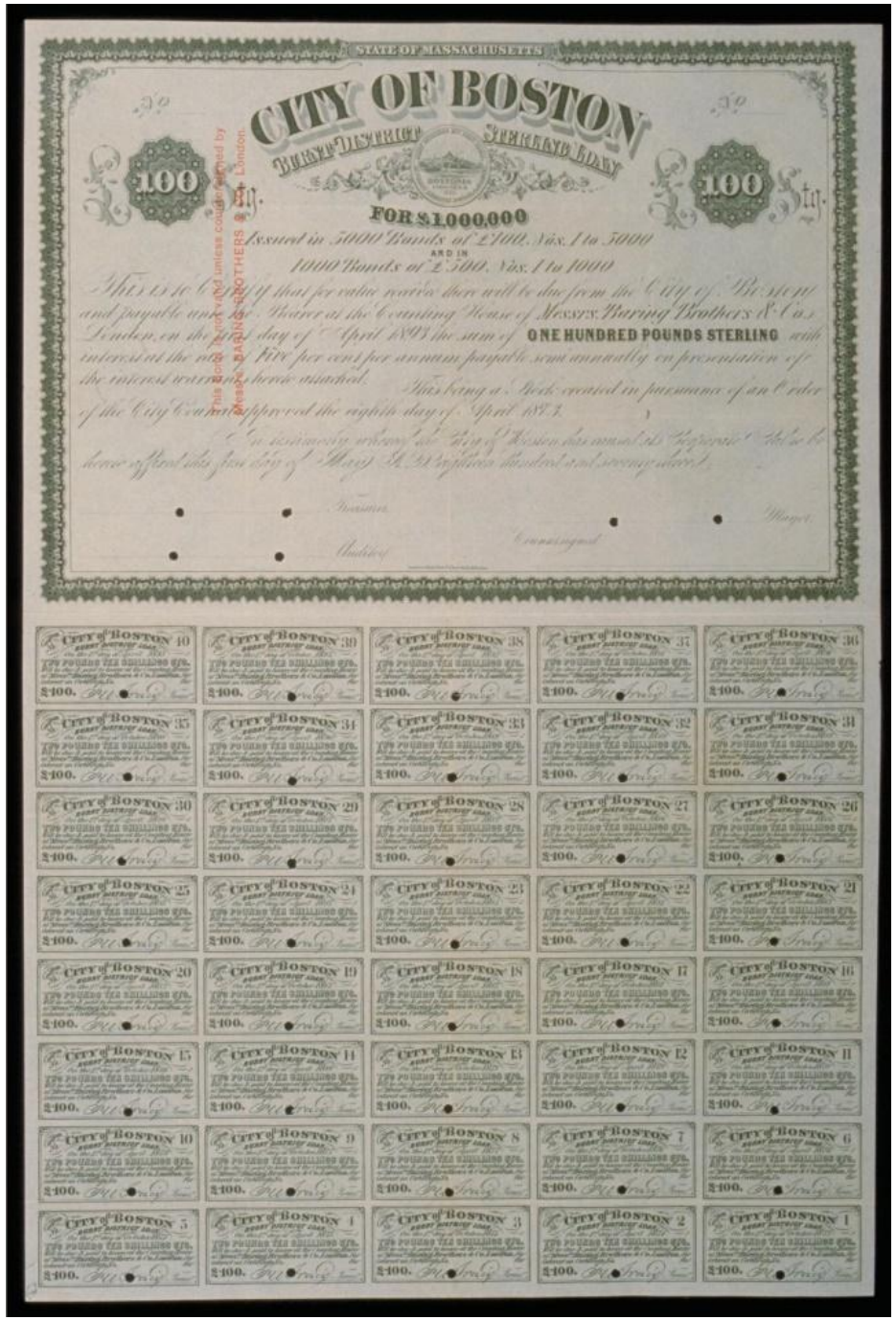
国債(こくさい)ってなぁに？

国債（こくさい）とは、国がお金を借りるために発行する証券のことです。国の信用があり、一定期間後にお金にかえることを約束した紙なので、銀行どうしの間では、お金と同じようにやり取りされます。

これは、10年ものの国債証券（こくさいしょうけん）です。
上の部分は、10年後にはらいこんだお金(元金)を受け取るための「本券」です。
また、その下には、半年ごとに切り取って利子を受け取るための「利札(りさつ)」が20枚ついています。

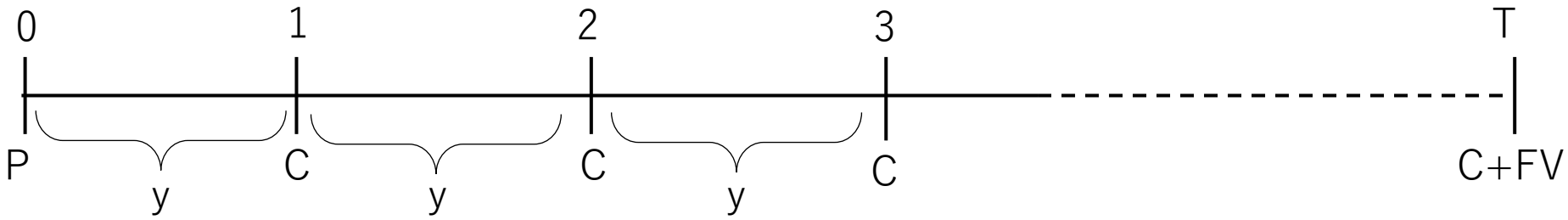
(ただし、2003年1月以降に発行された国債は、帳簿(ちょうぼ)に記録されるのみとなり、紙の形では発行されることはなくなりました。)





京都大学

満期利回り（Yield to Maturity）



- 満期利回り（利回り）は一定の割引率，満期まで保有したときの収益率/年
  算出にはエクセルの IRR関数（後述）を用いるのが便利

$$P = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \cdots + \frac{C}{(1+y)^T} + \frac{FV}{(1+y)^T}$$

一定の率 y で割り引く
＝一定の率 y で運用できる

- 満期利回りは利息と償還額の返済が行われることを前提にした数値

京都大学

利付国債の価格と満期利回り

銘柄名 Issues	償還期日 Due Date	利率（%） Coupon rate	単価（円） Price	前日比（0.01円） Change	利回り（%） Yield
2015年3月31日の債券価格					
中期国債 96(5)	2016/3/20	0.5	100.46	-1	0.024
中期国債 339(2)	2016/4/15	0.1	100.07	-1	0.028
中期国債 340(2)	2016/5/15	0.1	100.08	-1	0.028
2016年1月29日の金融政策決定会合で日銀がマイナス金利導入を決定					
2017年1月12日の債券価格					
中期国債 107(5)	2017/12/20	0.2	100.48	-2	-0.311
中期国債 108(5)	2017/12/20	0.1	100.39	-2	-0.315
中期国債 360(2)	2018/01/15	0.1	100.41	-3	-0.305

（出）日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」

京都大学

利付国債の価格と満期利回り

銘柄名 Issues	償還期日 Due Date	利率（%） Coupon rate	単価（円） Price	利回り（%） Yield
2024年3月19日の金融政策決定会合で日本銀行がマイナス金利の解除を決定 2024年4月10日の債券価格				
国庫短期証券 1224	2024/10/10	ゼロ	99.98	0.025
中期国債 448 (2)	2025/05/01	0.005	99.95	0.052
中期国債 340(2)	2027/06/20	0.005	99.21	0.253
中期国債 167(5)	2029/03/20	0.4	99.87	0.426
長期国債 374	2034/03/20	0.8	100.04	0.795
超長期国債 (30) 82	2054/03/20	1.8	98.75	1.854

（出）日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」

京都大学

日本長期国債（10年）利回りの推移



（出）SBI証券 マーケット（26年9月11日）

京都大学

満期利回り・クーポンレート・債券価格

- クーポンレート＞満期利回り ⇒ 債券価格＞額面　[プレミアム]
- クーポンレート＝満期利回り ⇒ 債券価格＝額面 [パー]
- クーポンレート＜満期利回り ⇒ 債券価格＜額面 [ディスカウント]
- 満期利回りが正のゼロクーポン債はディスカウント取引 (割引債)
- エクセルシート「利付債の評価」：満期利回りを割引率とした場合の債券価格と上記の関係を確認

京都大学

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		**利付債の評価（満期利回りを適用）**							
2		額面（元本）		1,000,000					
3		クーポンレート		5%					
4		満期利回り（割引率）		5%					
5									
6		年度	0	1	2	3	4	5	
7		キャッシュフロー（CF）		50,000	50,000	50,000	50,000	1,050,000	
8		PV(CF)		47,619	45,351	43,192	41,135	822,702	
9		債券価格	1,000,000						
10									

- クーポンレート＝5%
- 満期利回り＝5% ⇒ 債券価格＝1,000,000（額面，元本）
- 満期利回り＝4% ⇒ 債券価格＝1,044,518
- 満期利回り＝6% ⇒ 債券価格＝9957,876

京都大学

デュレーション (Duration)

- デュレーション：満期利回り (≒金利) の変化に対する債券価格の感応度の指標
  一定の割引率（満期利回り）を用いる長所

$$\frac{dP}{dy} = -\left[\frac{C}{(1+y)^2} + \frac{2C}{(1+y)^3} + \cdots + \frac{(T-1)C}{(1+y)^T} + \frac{T(C+FV)}{(1+y)^{T+1}}\right] = -\frac{1}{1+y}\sum_{t=1}^{T}\frac{tCF_t}{(1+y)^t}$$ (CFt はクーポンと元本)

両辺を債券価格＝Pで割る.

$$\frac{\frac{dP}{dy}}{P} = -\frac{1}{1+y}\left(\sum_{t=1}^{T}\frac{tCF_t}{(1+y)^t}/P\right) = -\frac{1}{1+y}\sum_{t=1}^{T} t\left(\frac{\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}\right) = -\frac{1}{1+y}D = -D_m$$

$D = \sum_{t=1}^{T} t\left(\frac{\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}\right)$ ：デュレーション (マコーレー・デュレーション)

$D_m = \frac{D}{1+y} = -\frac{1}{1+y}\sum_{t=1}^{T} t\left(\frac{\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}\right)$ ：修正デュレーション (Modified Duration)

京都大学

デュレーションの解釈：回収期間の相対的な指標

- 期間×キャッシュフロー（回収額）の現在価値の和

$$\frac{C}{1+y}+\frac{2C}{(1+y)^2}+\cdots+\frac{(T-1)C}{(1+y)^{T-1}}+\frac{T(C+FV)}{(1+y)^T}=\sum_{t=1}^{T}\frac{tCF_t}{(1+y)^t}$$

両辺を価格Pで割る

$$\sum_{t=1}^{T}\frac{tC_t}{(1+y)^t}\frac{1}{P}=D,\quad D=\sum_{t=1}^{T}\frac{PV(CF_t)}{P}t=\sum_{t=1}^{T}w_t\,t\,,\quad w_t=\frac{PV(CF_t)}{P}\quad\left(\sum_{t=1}^{T}w_t=1\right)$$

- デュレーションはCFが生じる期間 t の加重平均．ウェイト(wt) は各期のCFの現在価値を債券価格で除した値．CFは回収額，tは回収年度．デュレーションを相対的な回収期間の指標と解釈できる．

- 満期前の支払いが多い債券ほど，デュレーションは小さい

  割引債のデュレーション＝満期（上記の式より各自で確認）

  デュレーションが小さい債券は満期前の回収額が多いので金利変化に対する価格変動が小さい

京都大学

各自で確認：債券関係の概念・用語

- コンベクシティ（convexity）
- 利率と利回りの相違を確認
- 債券投資のリスク
- イールドカーブ：順イールドと逆イールド，スポットレートとフォワードレート
- 金利の期間構造：純粋期待仮説，流動性プレミアム仮説，市場分断仮説

京都大学

DCF法のポイント：一定の割引率を用いる現実的な利点

- 割引率＝資本コスト＝投資家の期待収益率
  投資家の期待収益率＝リスクフリー・レート＋リスクプレミアム

- 厳密には年次ごとの割引率（とくにリスクフリー・レート）は異なるが，次の理由から一定の割引率を用いる利点が大きい

- 価格と割引率の関係の分析が容易
  ⇒ 感度分析（債券のデュレーション分析，企業価値評価の感度分析）

- 定額モデル（年金原価等）や定率成長モデル（サステナブル成長モデル）は割引率が一定であることが前提

京都大学

DCF法のポイント：ハイリスク・ローバリューとハイリスク・ハイリターン

将来（1年後を仮定） 経済環境と確率	好況（確率=25%）	中立（確率=50%）	不況（確率=25%）	期待FCF
リスクフリー資産 [割引率＝1%] リスクプレミアム＝ゼロ	100	100	100	100
	期待FCF＝(0.25)(100)＋(0.50)(100)＋(0.25)(100)＝100 PV＝100÷1.01＝99　期待収益率＝(100÷99)－1＝1.0%			
ローリスク資産 [割引率＝5%] リスクプレミアム＝4%	120	100	80	100
	期待FCF＝(0.25)(120)＋(0.50)(100)＋(0.25)(80)＝100 PV＝100÷1.05＝95　期待収益率＝(100÷95)－1＝5.0%			
ハイリスク資産 [割引率＝20%] リスクプレミアム＝19%	150	100	50	100
	期待FCF＝(0.25)(150)＋(0.50)(100)＋(0.25)(50)＝100 PV＝100÷1.20＝83　期待収益率＝(100÷83)－1＝20%			

- ハイリスク・ハイリターン ⇔ ハイリスク資産の期待収益率（割引率）は高い
- ハイリスク・ローバリュー ⇔ ハイリスク資産はローリスク資産より価値が低い

京都大学

株式（Stock, Share, Equity）：株式会社の仕組みと利害対立

- 株主は収益配分において最も順位が低いため，株主が負担するリスクは大きい（有限責任ではある）
- 株式は相対的にハイリスクハイリターン，債券（ローン）はローリスク・ローリターン
- 株主は議決権（取締役の選任，経営参画権）をもつ
- 収益配分が劣位で大きなリスクを負担する株主に取締役選任の権限が与えられている
- 株主は分散投資によって個別企業のリスク（固有リスク）の低減が可能（後述）
- 近年では，株主と経営陣や従業員の利害を一致する対策として，株式連動型報酬，従業員持株制度の充実，譲渡制限付株式付与制度の導入（エクセディの例）等が普及

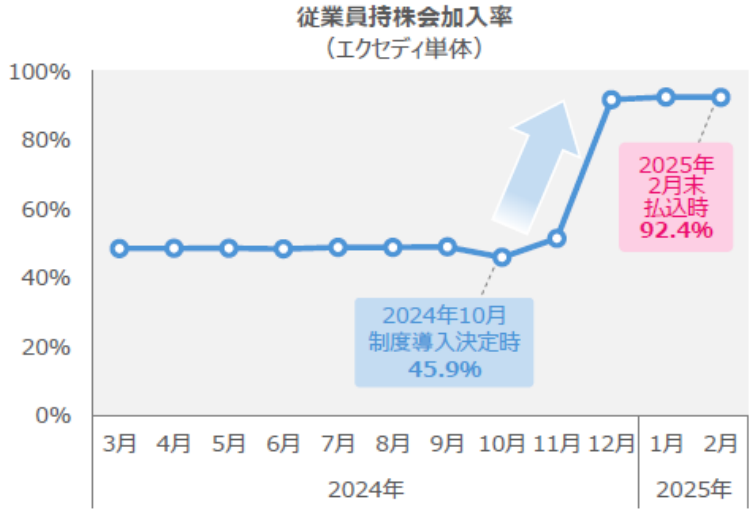
京都大学

4．中期経営計画「変革/REVOLUTION2026」進捗状況
3）ESG戦略（人的資本）

Drive our future.
創造しよう、みんなの喜び、私たちの未来

人的資本の強化に係る主な取組み：従業員持株会向け譲渡制限付株式付与制度の導入

目的	①　人的資本強化の一環としての福利厚生の拡充 ②　従業員の経営参画意識の醸成 ③　中期経営計画（REVOLUTION2026）の推進
対象	本制度に同意する当社従業員
付与株数	当社株式　約126万株（494株/人）
付与金額	約50億円（約200万円/人）
払込期日	2025年2月28日



- ✓ 従業員が株主と同じ目線に立ち、中期経営計画を自らの力で完遂させるとの決意を期待し、“本制度に同意する全従業員“向け株式付与制度を導入（本スキームで100万円以上/人の規模は日本初）
- ✓ 施策意図を全従業員に正確に伝えるべく、代表取締役が各部署に対し対面で26回にわたりタウンホールミーティングを行った結果、従業員持ち株会の加入率が92.4%※に上昇



京都大学



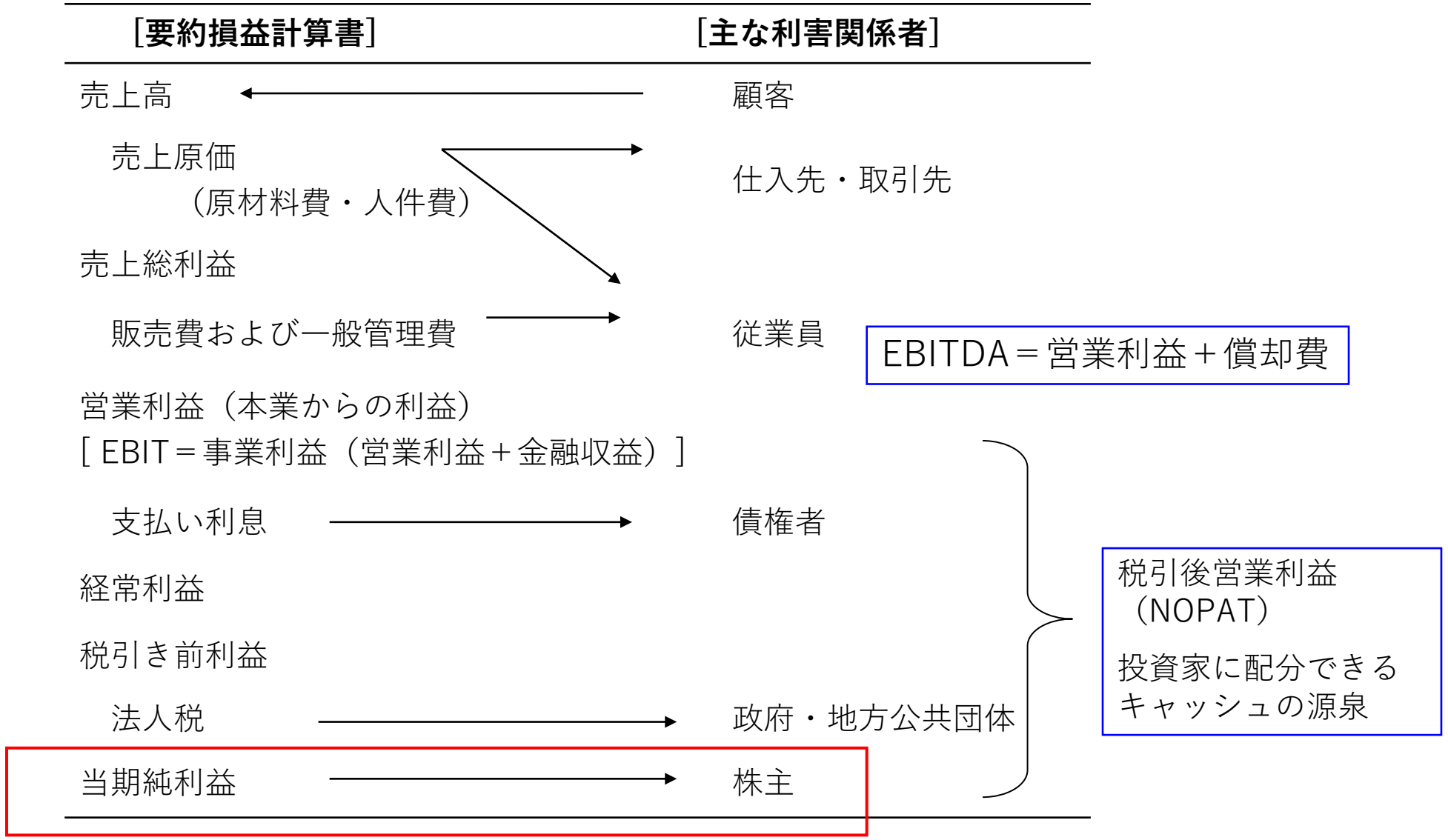
日本銀行出資証券



ソニーの株式

京都大学

収益配分とステークホルダー



京都大学

株式の評価（Stock Valuation）

- 継続企業が前提（次スライド）
- 投資家は株式を買い配当を受取る
  保有を継続する投資家は永久的に（企業が存続する限り）配当を受取る
- 当初の投資家が株式を売却する場合，別の新しい投資家がその株式を買い配当を受取る
  そしてまた別の投資家に株式を売却，新しい投資家が配当を受取る
- 株式は永久的な将来の配当の割引現在価値 ⇒ 配当割引モデル（DDM）
- 先に述べたように，株式の配当は債券やローンの利息より劣後しているため，株式は債券よりハイリスク・ハイリターンとなる

京都大学

2　本件の最大の争点は，買取価格が幾らが相当かという点である。まず，最初に問題となるのは，株式の評価方法としてどの方法を採用するのが相当かという点である。評価方法としては，周知のとおり，DCF 法，配当還元方式，取引事例方式，純資産方式，類似会社比準方式等があるところ，Ｘらは DCF 法を採用すべきと主張するのに対し，Ｙ社はそれ以外の方法が相当であると主張した。この点につき，本決定は，本件では，「営業譲渡が行われずに会社がそのまま存続すると仮定した場合におけるＹ社の株式の価値を評価すべきであるから，基本的にＹ社の継続企業としての価値を評価すべきであ」り，それに適した評価方法は，DCF 法（将来のフリー・キャッシュ・フローを見積り，年次ごとの割引率を用いて求めた現在価値の総和を求め，当該現在価値に事業外資産を加算した上で企業価値を算出し，負債の時価を減算して株式等価値を算出して株主が将来得られると期待できる利益を算定する方法）が相当であると判示した。

バリュエーションの考え方（判例）

・東京地裁の判決
「カネボウ株式買取価格決定申立事件」（平成20年3月14日）

（出所）判例タイムズ2008年6月15日号120頁

企業や株式の評価
・キャッシュフローが永久的に生じる
・サステナブル成長モデルなど
　（定率成長モデル）

京都大学

DDM（Dividend Discount Model：配当割引モデル）

- 配当割引モデル（DDM）による株式の評価 ⇒ 配当は企業の業績によって決まる
- 割引率＝株主資本コスト（cost of equity＝re） ⇒ 割引率は市場で決まる（CAPM：後述）
- 現在の株価P0, 1年後の期待配当D1, 1 年後の期待株価P1： $P_0 = \frac{(D_1+P_1)}{1+r_e}$
- 1 年後の株価P1, 2年後の期待配当D2, 2年後の期待株価P2：$P_1 = \frac{(D_2+P_2)}{1+r_e}$
- $P_0 = \frac{D_1}{1+r_e} + \frac{D_2}{(1+r_e)^2} + \boxed{\frac{P_2}{(1+r_e)^2}}$
- P2＝ターミナルバリュー（TV），ターミナルにおいて翌年以降の配当を評価した値．TV を現在価値に換算するため割引く必要がある（割引回数に注意）．

京都大学

DDM による株式評価

- [続] 2 年後の期待株価 P_2 は 3 年後の期待配当（D_3）と期待株価（P_3）を割引いた値. 同様の作業を繰り返すと下記が得られる.

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r_e} + \frac{D_2}{(1+r_e)^2} + \frac{D_3}{(1+r_e)^3} + \cdots$$

- 株価は将来の（永久的な）配当の割引現在価値の和 ⇒ 配当割引モデル（DDM）

- 永久的な配当を予測することは困難であるため，現実的な仮定をおいて定額モデルや定率成長モデル（サステナブル成長モデル）を用いる

京都大学

定率成長モデルと定額モデル

- 毎期の期待フリー・キャッシュフロー（FCF，配当）が一定の成長率（g）で永久的に成長するモデル．割引率 は一定．サステナブル成長モデルともいう．

$$PV = \frac{FCF_1}{1+r} + \frac{FCF_1(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{FCF_1(1+g)^2}{(1+r)^3} + \cdots = lim_{T\to\infty} FCF_1 \left[\frac{1}{r-g}\left(1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T\right]\right. = \frac{FCF_1}{r-g}$$

- 定率成長モデルは収束条件 r>g（割引率＞成長率）が前提
- 導出には等比数列の和の公式を用いる（次スライド）
- モデルの分子は評価時点の翌年度の期待FCF（ここでは 1 年後の期待FCF＝FCF_1）
- 成長率をゼロにすると（g＝0）定額モデル： $PV = \frac{FCF}{r}$

京都大学

定率成長モデルの導出（等比数列の和の公式）

- 1年後の期待配当＝C，毎期の期待配当が定率gで成長，満期はT.

$$PV = \frac{C}{1+r} + \frac{C(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{C(1+g)^2}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{C(1+g)^{T-2}}{(1+r)^{T-1}} + \frac{C(1+g)^{T-1}}{(1+r)^T}$$

$$\frac{1+r}{1+g}\,PV = \frac{C}{1+g} + \frac{C}{1+r} + \frac{C(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{C(1+g)^2}{(1+r)^3} \ldots + \frac{C(1+g)^{T-2}}{(1+r)^{T-1}}$$

（両辺に$\frac{1+r}{1+g}$をかける）

- （下式）－（上式）をして整理

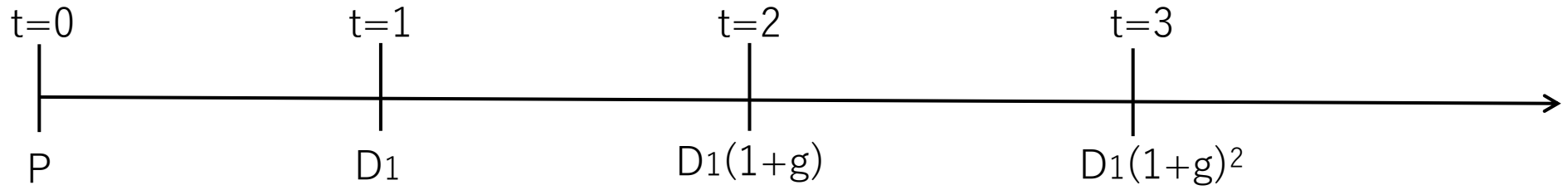
$$\left(\frac{1+r}{1+g} - 1\right) PV = \frac{C}{1+g} - \frac{C(1+g)^{T-1}}{(1+r)^T} \rightarrow \frac{r-g}{1+g} PV = c\left[\frac{1}{1+g} - \frac{(1+g)^{T-1}}{(1+r)^T}\right]$$

$$\rightarrow PV = c\left[\frac{1}{r-g}\left[1 - \frac{(1+g)^T}{(1+r)^T}\right]\right] = FCF\left[\frac{1}{r-g}\left(1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T\right)\right]$$

（C=配当 D）

京都大学

定率成長DDM（サステナブル成長モデル）とその構造



- 将来の配当が永久的に一定の率（g）で成長すると期待される株式評価モデル

$$P = \frac{D_1}{1+r_e} + \frac{D_1(1+g)}{(1+r_e)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+r_e)^3} + \cdots = \frac{D_1}{r_e - g} \quad (r_e > g)$$

- 定率成長DDMは継続企業の株価を評価する際の基本形
- 理論株価は来期の配当（D1），リスク（割引率 re），成長率（g）の影響を受ける好業績（高配当），低リスク（割引率低い），高成長の企業の株価は高くなる
- 成長率をゼロにすると定額DDM（安定配当型）

京都大学

PBRや価値を決める3要素

- サステナブル成長モデルの両辺を純資産簿価 B で除し「配当≒純利益（E）」とする

$$PBR = \frac{P}{B} = \frac{\left(\frac{E}{B}\right)}{r-g} = \frac{ROE}{r-g}$$　　ROE＝純利益÷純資産

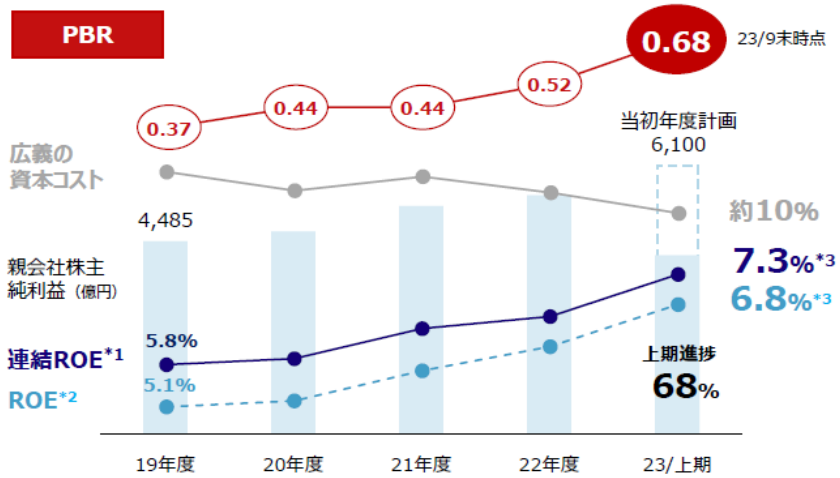
- 企業価値やPBRを決める3つのファクター
  - ROE：収益性，資本効率
  - 資本コスト：リスク，安定性
  - 成長性：サステナブル成長

- 分母（r－g：資本コストとサステナブル成長率の差）は「広義の資本コスト」とよばれることがある（次スライド参照）

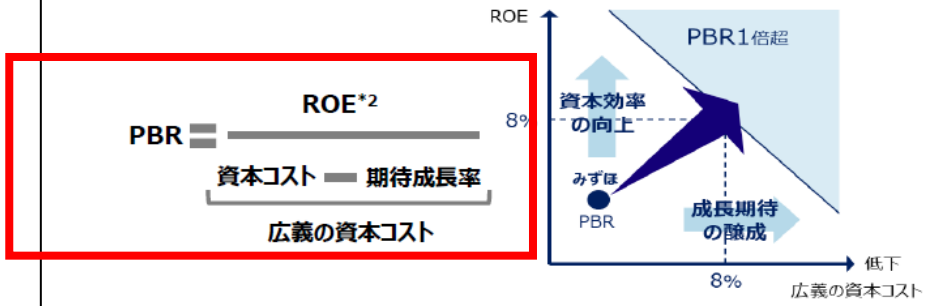
京都大学

PBR改善に向けた進捗状況①

■ 資本効率の追求によるROE向上に加え、成長期待の醸成に向けた取組みを強化



ROEと広義の資本コストとの関係性



PBR改善に向けた当面の取組み	
資本効率の向上	• アセット採算性向上 - 低採算アセットから高採算アセットへの資源シフト
	• 経費率コントロール - 規律ある経費運営、生産性の向上
成長期待の醸成	• 着実な利益成長の実現 - 持続的な本業収益の成長、非金利収益の拡大
	• 効果的な資本活用 - 成長投資、無形資産への投資、株主還元強化
ディスカウント要因の解消	• 本業収益の安定化 - 〈みずほ〉の強みとしてCIBビジネスのプライマリー・セカンダリーの相互補完を構築・強化 - 収益多様化、一過性損益の縮減、政策株削減
	• 財務健全性の向上 - CET１比率運営の最適化、資本コスト低減
マクロ要因	• 日本の経済成長への貢献 （個人金融資産倍増・日本企業の競争力強化） - 企業理念・パーパスの浸透・実現
	• 海外の成長取り込み

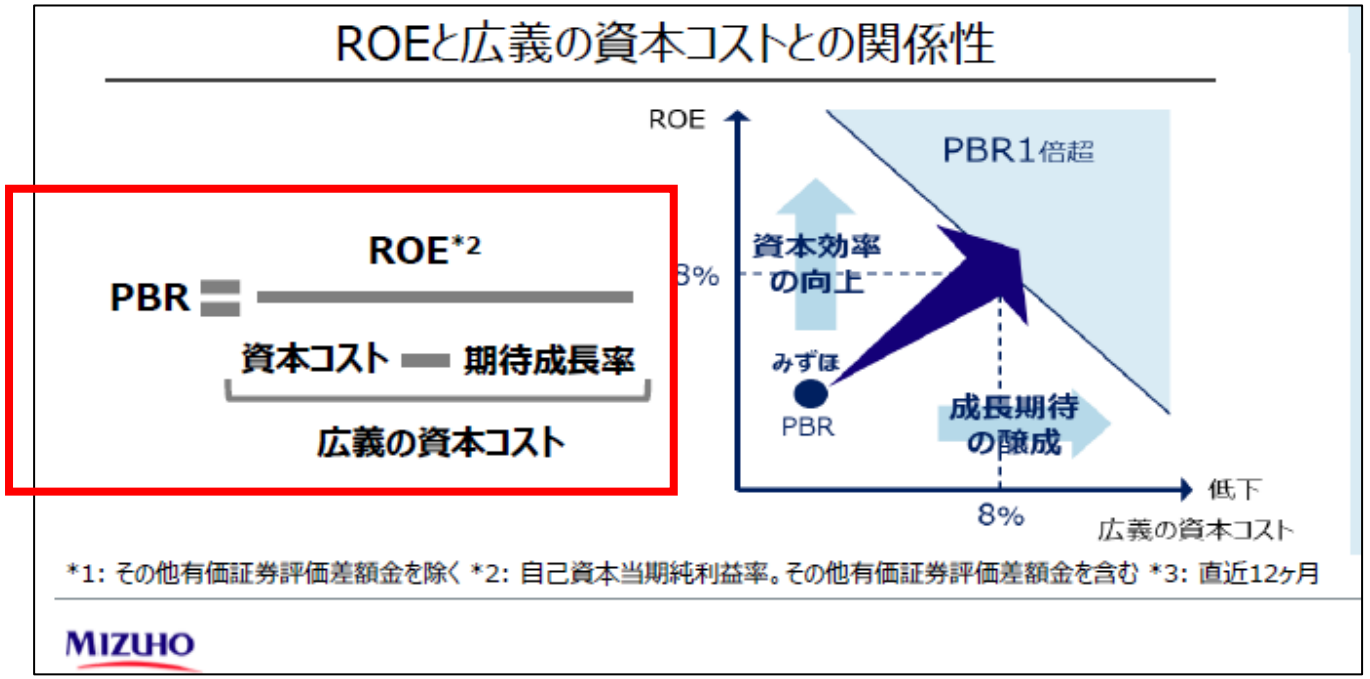
*1: その他有価証券評価差額金を除く *2: 自己資本当期純利益率。その他有価証券評価差額金を含む *3: 直近12ヶ月

MIZUHO

13

（出）みずほフィナンシャルグループ2023年度中間決算の概要（2023年11月13日）

京都大学



- PBR式はサステナブル成長モデルから導出できる
- 収益性（ROE），安全性（資本コスト），成長性

京都大学

科目ナンバリング	P-MGT75 60742 LJ44		
授業科目名 <英訳>	ポートフォリオ理論と資産運用 Portfolio Theory and Asset Management	担当者所属・職名・氏名	非常勤講師 吉田　知紘 非常勤講師 石川　康 経営管理大学院 教授　砂川　伸幸
配当学年	1.2	単位数	2
開講年度・開講期	2026・後期		
曜時限	木4,5 隔週講義	授業形態	講義・演習（対面授業科目）
使用言語	日本語		
科目区分	専門科目	領域(プログラム)指定	ファ, (F,)
他研究科聴講	可		

[授業の概要・目的]

現代ポートフォリオ理論をベースとした資産運用に関する理論と実践をテーマとして学習を行う。本講義では理論的な講義のみならず、実践力を身につけるための演習を適宜行う。具体的な演習としては、Excel等を用いて、債券・株式の評価、ポートフォリオ最適化や投資戦略のバックテスト等を行う。また、講師が従事している資産運用会社の実務や業界の最新動向についても紹介する。

[到達目標]

1. 債券・株式の分析方法を理解した上で具体的な計算が出来るようになる。
2. 現代ポートフォリオ理論を理解した上で具体的なポートフォリオの構築が出来るようになる。
3. 上記1, 2を経験した上で、投資戦略への応用が主体的に出来るようになる。

[授業計画と内容]

第1回　イントロダクション
第2回　債券投資分析
第3回　株式投資分析
第4回　リターンとリスク
第5回　債券ポートフォリオ・債券マーケット
第6回　アセットアロケーション
第7回　資本資産価格モデル (CAPM)
第8回　マーケットモデル
第9回　ポートフォリオの構築演習1
第10回　ポートフォリオの構築演習2
第11回　投資戦略の理論
第12回　投資戦略の実証分析
第13回　これまでの復習・資産運用会社の実務
第14回　資産運用業界の最新動向
第15回　最終レポートの作成とフィードバック

経営管理大学院（京大MBA）「ポートフォリオ理論と資産運用」

- 現役ファンドマネージャーによる講義
- 理論と実践の双方の観点
- 学部生には単位付与はできませんが，資産運用業界への就職が決まっている方，就職を考えている方にとっては本当にためになる授業
- 日時：木曜日4・5時限
  - 10月1日　（木）
  - 10月22日（木）
  - 11月5日　（木）
  - 11月19日（木）
  - 12月10日（木）
  - 12月24日（木）
  - 1月14日　（木）
- **聴講希望者は砂川宛メールください**

ビジネススクールのカリキュラム

HBS Required
Finance Ⅰ
Financial Reporting & Control
Leadership & Organizational Behavior
Marketing
Technology & Operations Management
Strategy
Data Science &AI for Leaders
Business, Government, and the International Economy
The Entrepreneurial Management
Finance Ⅱ
Leadership & Corporate Accountability
Social Purpose of the Firm (SPF)

HBSのコア科目はほとんど変わっていない

近年の追加科目
DS&AIとSPF

京都大学

HBSのホームページ

- HBS
  https://www.hbs.edu/Pages/default.aspx

- Curriculum
  https://www.hbs.edu/mba/academic-experience/curriculum/Pages/default.aspx

- Class Profile
  https://www.hbs.edu/mba/admissions/class-profile/Pages/default.aspx

- 京都大学経営管理大学院
  https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/

京都大学

参考

Spring Term

Data Science & AI for Leaders

Recognizing that data-driven insights are critical for modern business decision making, this course equips managers to effectively lead analytics-powered organizations.

Students will gain:

- An understanding of foundational data science concepts and techniques that can inform business insights and decisions.
- Exposure to R statistical programming language to manipulate, analyze, and visualize data.
- Knowledge of how modern data science strategies and analytics are used across finance, marketing, operations, and other business functions to create value and solve problems.
- Ability to set up and manage data science teams, governance policies, and analytics infrastructure.
- Expertise to prioritize and sequence data science projects based on their feasibility and impact.
- Skills to critically evaluate data science methodologies, results, and recommendations.
- Fluency in the vocabulary and logic used by data scientists to drive key organizational decisions.
- Exposure to emerging technologies like generative AI and foundational concepts within ethical AI, like algorithmic transparency, fairness, privacy, and bias.

- データサイエンスによるビジネスインサイトとデシジョン
- プログラミングの修得
- ファイナンス，マーケ，オペレーションへの適用，価値創造と課題解決
- チーム組成，ガバナンス，インフラ
- データサイエンスに関するポイント．データサイエンスの方法論，重要な意思決定を行うためのロジック，優先順位
- 生成AI，AI倫理．アルゴリズムの透明性，公平性，プライバシー，バイアス

京都大学

セクション１：まとめ

- 東証の施策等を背景として，日本企業はコーポレートファイナンスの教えを実践し，企業価値の向上に取組んできた．投資家の評価も高まり株価が高値を更新する企業も多い
- 価値創造の原則は資本利益率や資本コストを意識した経営を行うこと．資本コスト（投資家の期待）を上回る資本利益率（企業経営の成果）をあげることが重要（次回説明）
- 時間とリスクを考慮したDCF法はコーポレートファイナンスの基本．ローンや債券の評価，株式評価，投資評価，企業価値評価などに適用される
- エクセルを用いた財務モデルの注意点．ローンと債券の評価，配当割引モデルの説明
- HBSのコアカリキュラムにはファイナンスだけⅠとⅡがある
- **次回から出席を取ります**

京都大学